ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG WEB (DÀNH CHO LOVABLE)

Tên ứng dụng: PPRIM-Web (Privacy-Preserving Rare Itemset Mining Web App)
Mục đích: Cung cấp giao diện web trực quan để tải dữ liệu giao dịch, khai thác tập hiếm, đánh dấu tập nhạy cảm, áp dụng thuật toán ẩn dữ liệu và xem báo cáo đánh giá.

---

1. TỔNG QUAN & KIẾN TRÚC

- Frontend: React + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui (Lovable mặc định dùng stack này).
- Backend: Supabase (Database + Edge Functions) để lưu trữ dữ liệu và xử lý logic.
- Biểu đồ: Recharts (thư viện biểu đồ mặc định của Lovable).
- Xử lý file: PapaParse (đọc CSV) và SheetJS (đọc Excel).
- Không cần đăng nhập phức tạp: Chỉ cần một trang duy nhất (Single Page Application) hoạt động theo luồng (workflow) từ trên xuống dưới.

---

2. LUỒNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH (USER FLOW)

Ứng dụng sẽ có 5 bước (Step) hiển thị tuần tự trên cùng một trang (dạng Stepper hoặc Wizard):

1. Bước 1: Tải dữ liệu (Upload Data)
2. Bước 2: Cấu hình & Khai thác (Configure & Mine)
3. Bước 3: Chọn tập nhạy cảm (Select Sensitive)
4. Bước 4: Ẩn dữ liệu (Sanitize)
5. Bước 5: Xem báo cáo & Xuất kết quả (Report & Export)

---

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG MÀN HÌNH (UI SPECIFICATION)

Màn hình chính (Layout)

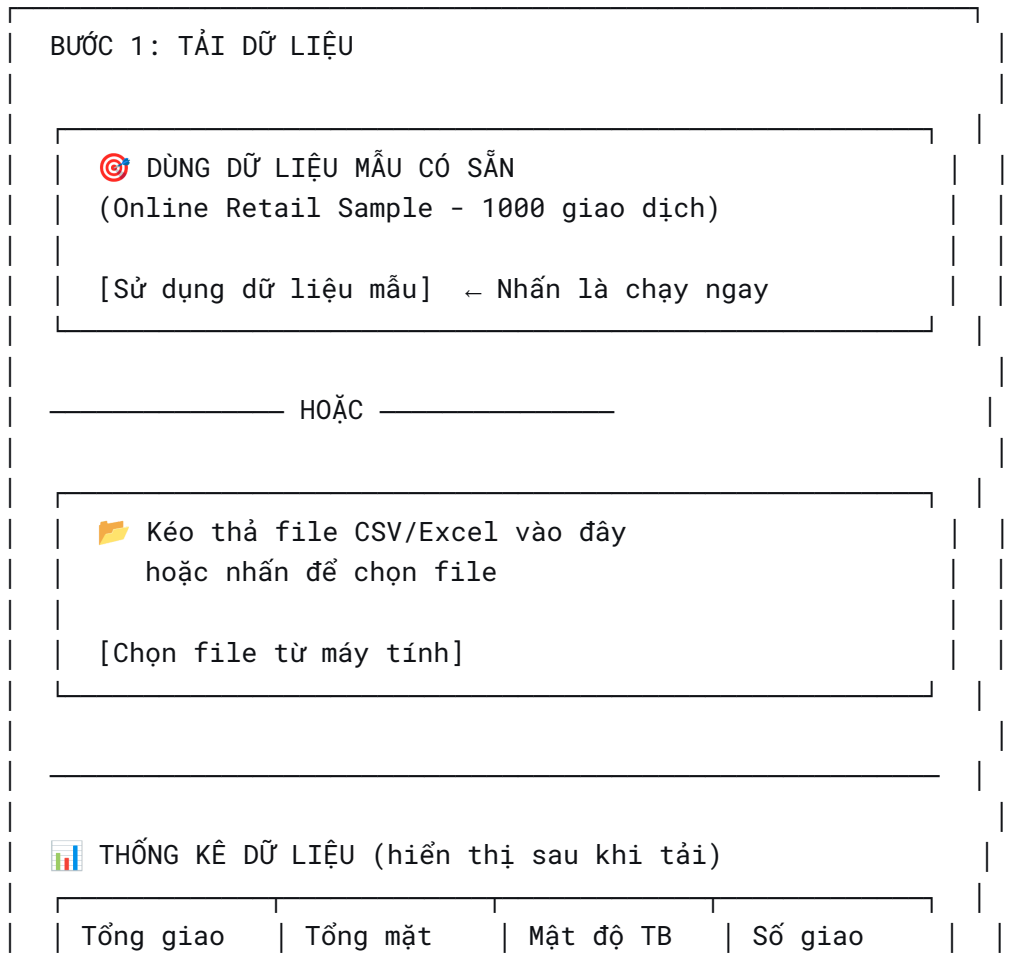
- Header: Logo + Tên ứng dụng "PPRIM-Explorer" + Nút "Hướng dẫn sử dụng" (mở modal).
- Body: Hiển thị Stepper (thanh tiến trình 5 bước) ở trên cùng. Bên dưới là nội dung của bước hiện tại.
- Footer: Thông tin sinh viên thực hiện (Huỳnh Duy Khánh - DA139 - GVHD: Nguyễn Chí Thiện).

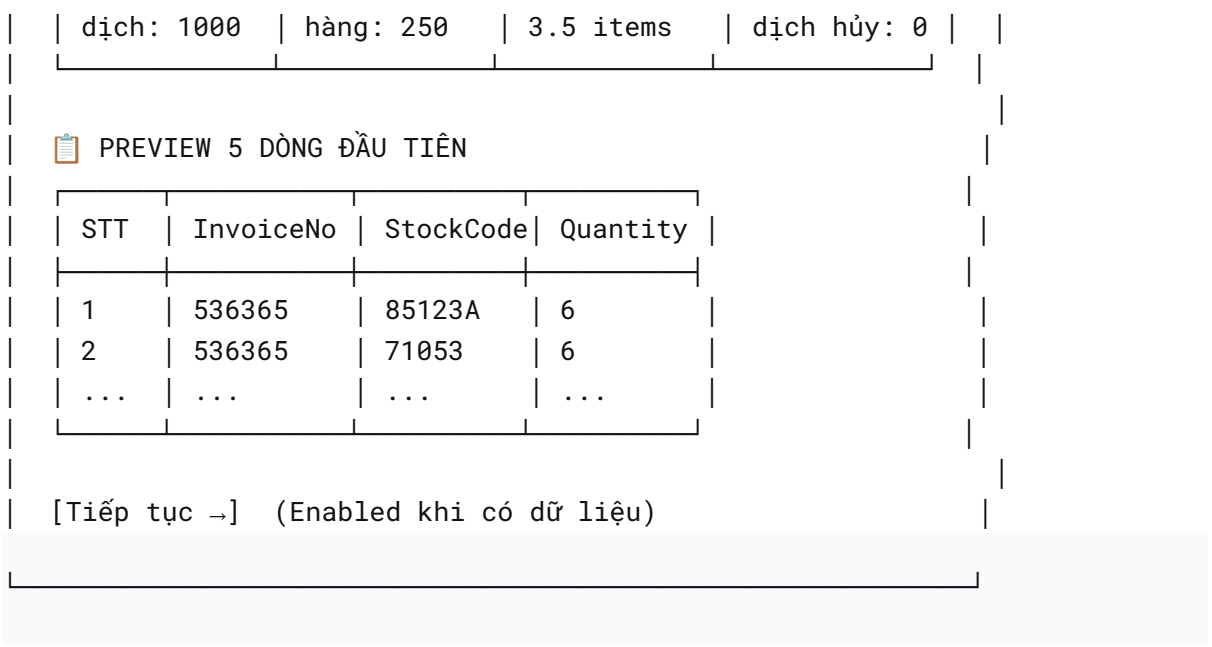
BƯỚC 1: TẢI DỮ LIỆU (Upload Data)

Mục đích: Người dùng chọn dữ liệu để phân tích theo 2 cách: dùng dữ liệu mẫu có sẵn HOẶC tải lên file của riêng mình.

Giao diện:

```
text
```





Yêu cầu chức năng:

STT	Chức năng	Mô tả
2.2.1	Dùng dữ liệu mẫu (Built-in)	Khi nhấn nút "Sử dụng dữ liệu mẫu", ứng dụng tự động tải file `online_retail_sample.csv` từ thư mục `public/data/` (đã được đóng gói sẵn trong dự án) và xử lý ngay lập tức. Không cần người dùng upload.
2.2.2	Upload file	Hỗ trợ kéo thả hoặc nhấn chọn file. Chấp nhận `.csv`, `.xlsx`, `.xls`. Giới hạn dung lượng 10MB.

2.2.3	Xử lý dữ liệu	- Đọc file bằng PapaParse (CSV) hoặc SheetJS (Excel). - Lọc bỏ: `InvoiceNo` bắt đầu bằng 'C', `Quantity` <= 0, thiếu `StockCode`. - Chuyển đổi sang dạng giao dịch: `Map<InvoiceNo, Set<StockCode>>`.
2.2.4	Hiển thị thống kê	Hiển thị 4 thẻ: Tổng giao dịch, Tổng mặt hàng, Mật độ TB (items/giao dịch), Số giao dịch bị hủy (đã lọc).
2.2.5	Preview dữ liệu	Hiển thị bảng 5 dòng đầu tiên của dữ liệu gốc (trước khi chuyển đổi).
2.2.6	Thông báo lỗi	Nếu file sai định dạng (thiếu cột `InvoiceNo`, `StockCode`), hiển thị toast lỗi màu đỏ: "File không đúng định dạng. Vui lòng kiểm tra lại."

Cấu trúc dữ liệu (RẤT QUAN TRỌNG):

File CSV có các cột sau (theo chuẩn UCI Online Retail II):

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
`InvoiceNo`	String	Mã hóa đơn. Bắt đầu bằng 'C' nếu là đơn hủy.	`536365`, `C536379`

`StockCode`	String	Mã sản phẩm.	`85123A`, `71053`
`Description`	String	Tên sản phẩm.	`WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER`
`Quantity`	Integer	Số lượng. Có thể âm nếu là đơn trả hàng.	`6`, `-1`
`InvoiceDate`	DateTime	Ngày giờ giao dịch.	`01/12/2010 08:26`
`UnitPrice`	Float	Đơn giá.	`2.55`
`CustomerID`	String	Mã khách hàng (có thể null).	`17850`
`Country`	String	Quốc gia.	`United Kingdom`

Quy tắc tiền xử lý:

- Loại bỏ dòng có `InvoiceNo` bắt đầu bằng 'C'.
- Loại bỏ dòng có `Quantity` <= 0.
- Loại bỏ dòng thiếu `StockCode`.
- Chuyển đổi sang dạng giao dịch: `Map<InvoiceNo, Set<StockCode>>`.

Cách triển khai dataset mẫu trong Lovable:

1. Tạo file `online_retail_sample.csv` (1000 dòng) từ dữ liệu UCI Online Retail II.
2. Đặt file vào thư mục `public/data/` của dự án Lovable.
3. Trong code React, khi người dùng nhấn nút "Sử dụng dữ liệu mẫu", gọi hàm `fetch('/data/online_retail_sample.csv')` để tải file và xử lý như file upload.

Nguồn dữ liệu tham khảo:

- Dataset gốc: Online Retail II từ UCI Machine Learning Repository.
- Link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/502/online+retail+ii

---

BƯỚC 2: CẤU HÌNH & KHAI THÁC (Configure & Mine)

Mục đích: Thiết lập tham số và chạy thuật toán tìm tập hiếm.

Giao diện:

- Form cấu hình:
  - `Max Support` (Slider hoặc Input number): Từ 0.001 đến 0.1. Mặc định: 0.01.
  - `Thuật toán khai thác` (Dropdown): Apriori / FP-Growth / Branch-and-Bound (Mặc định chọn B&B).
  - `Số giao dịch tối đa` (Input number): Mặc định 10000. (Dùng để giới hạn nếu file quá lớn).
- Nút "Bắt đầu khai thác" (màu xanh lá, nổi bật).
- Sau khi khai thác xong:
  - Hiển thị thời gian chạy: "Thời gian khai thác: 1.5 giây".
  - Hiển thị bảng kết quả: `STT | Tập mục (Itemset) | Support Count | Support %`.
  - Phân trang (Pagination) nếu có nhiều kết quả.
  - Nút "Tiếp tục" để sang bước 3.

Xử lý logic (Supabase Edge Function):

- Chạy thuật toán khai thác tập hiếm (giả lập thuật toán bằng JavaScript/TypeScript trong Edge Function).
- Trả về danh sách các tập hiếm.

BƯỚC 3: CHỌN TẬP NHẠY CẢM (Select Sensitive)

Mục đích: Người dùng chọn các tập hiếm cần ẩn.

Giao diện:

- Bảng kết quả từ bước 2, nhưng có thêm cột Checkbox ở đầu mỗi dòng.
- Thanh công cụ phía trên bảng:
  - Nút "Chọn tất cả" / "Bỏ chọn tất cả".
  - Hiển thị: "Đã chọn X tập nhạy cảm".
- Nút "Tiếp tục" (Enabled khi chọn ít nhất 1 tập).

BƯỚC 4: ẨN DỮ LIỆU (Sanitize)

Mục đích: Chọn thuật toán ẩn và thực thi.

Giao diện:

- Dropdown chọn biến thể (Variant):
  - `Random Victim` (Chọn ngẫu nhiên).
  - `Min-Cost Victim` (Tối thiểu chi phí).
  - `Max-Coverage Victim` (Tối đa bao phủ).
- Nút "Bắt đầu ẩn dữ liệu" (màu đỏ, cảnh báo).
- Sau khi ẩn xong:
  - Hiển thị thông báo: "Đã ẩn thành công X/Y tập nhạy cảm".
  - Hiển thị thời gian chạy.
  - Nút "Xem báo cáo" để sang bước 5.

Xử lý logic (Supabase Edge Function):

- Thực thi thuật toán ẩn dữ liệu (xóa item/giao dịch) dựa trên biến thể đã chọn.
- Lưu database mới vào bảng `sanitized_transactions`.

BƯỚC 5: BÁO CÁO & XUẤT KẾT QUẢ (Report & Export)

Mục đích: Hiển thị đánh giá và cho phép tải kết quả.

Giao diện:

- Thẻ chỉ số (Metric Cards): 4 thẻ hiển thị:
  - Hiding Failure (HF): % (màu xanh nếu = 0%, đỏ nếu > 0%).
  - Miss Cost (MC): Số giao dịch bị sửa.
  - Side Effect (SE): Số tập hiếm không nhạy cảm bị mất.
  - Runtime: Thời gian chạy (giây).
- Biểu đồ (Recharts):
  - Biểu đồ cột so sánh HF, MC, SE giữa các biến thể (nếu người dùng đã chạy nhiều biến thể).
  - Biểu đồ tròn (Pie chart) thể hiện tỷ lệ giao dịch bị sửa đổi so với tổng số.
- Nút tải xuống:
  - "Tải xuống dữ liệu đã làm sạch (CSV)".
  - "Tải xuống báo cáo đánh giá (PDF)".
- Nút "Chạy lại thí nghiệm" (Reset về bước 1).

---

4. YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (SUPABASE SCHEMA)

Lovable sẽ tự động tạo schema nếu bạn mô tả rõ. Dưới đây là các bảng cần có:

Tên bảng	Cột	Mô tả
`transactions`	`id` (uuid), `invoice_no` (text), `items` (jsonb), `created_at`	Lưu dữ liệu giao dịch gốc.
`rare_itemsets`	`id` (uuid), `items` (jsonb), `support_count` (int), `support_ratio` (float), `is_sensitive` (bool), `created_at`	Lưu kết quả khai thác.
`sanitized_transactions`	`id` (uuid), `invoice_no` (text), `items` (jsonb), `modified` (bool)	Lưu dữ liệu sau khi ẩn.
`experiment_results`	`id` (uuid), `variant` (text), `max_support` (float), `hf` (float), `mc` (int), `se` (int), `runtime` (float), `created_at`	Lưu kết quả đánh giá cho biểu đồ.

---

5. YÊU CẦU VỀ CODE & TÀI LIỆU (DÀNH CHO LOVABLE)

Khi prompt Lovable, bạn cần nhấn mạnh các yêu cầu sau để AI sinh code đúng ý Thầy Thiện:

1. Comment code: Yêu cầu Lovable viết comment chi tiết trong các hàm xử lý thuật toán (đặc biệt là phần Branch-and-Bound).
2. Javadoc/TSDoc: Yêu cầu Lovable thêm TSDoc (`/** ... */`) cho tất cả các function/component.
3. Cấu trúc thư mục: Yêu cầu Lovable tổ chức code rõ ràng:
    - `src/components/` (các UI component).
    - `src/lib/` (các hàm xử lý thuật toán).
    - `src/pages/` (các trang).
    - `supabase/functions/` (Edge Functions xử lý backend).
4. README.md: Yêu cầu Lovable tạo file README.md hướng dẫn chạy dự án.
5. Xuất code: Yêu cầu Lovable cho phép Export code (tải về dạng ZIP) để bạn đưa lên GitHub.

---

6. PROMPT MẪU ĐỂ GỬI LOVABLE (Copy & Paste)

Dưới đây là đoạn prompt bạn có thể copy trực tiếp vào Lovable để nó tạo ứng dụng:

Prompt:
"Hãy tạo một ứng dụng web tên là PPRIM-Explorer để khai thác tập hiếm bảo toàn quyền riêng tư. Ứng dụng có 5 bước (Stepper):

Bước 1: Tải dữ liệu

- Cung cấp 2 lựa chọn rõ ràng:
    - Dùng dữ liệu mẫu có sẵn: Nút "Sử dụng dữ liệu mẫu" để tự động tải file `online_retail_sample.csv` (1000 giao dịch) từ thư mục `public/data/` của dự án. Nhấn là chạy ngay, không cần upload.
    - Upload file: Vùng kéo thả file CSV/Excel. Hỗ trợ PapaParse để đọc CSV và SheetJS để đọc Excel.
- Cấu trúc dữ liệu (QUAN TRỌNG): File CSV có các cột sau:
    - `InvoiceNo` (String): Mã hóa đơn. Bắt đầu bằng 'C' nếu là đơn hủy.
    - `StockCode` (String): Mã sản phẩm.
    - `Description` (String): Tên sản phẩm.
    - `Quantity` (Integer): Số lượng (có thể âm nếu trả hàng).
    - `InvoiceDate` (DateTime): Ngày giờ giao dịch.
    - `UnitPrice` (Float): Đơn giá.
    - `CustomerID` (String): Mã khách hàng (có thể null).
    - `Country` (String): Quốc gia.
- Quy tắc tiền xử lý:

    - Loại bỏ dòng có `InvoiceNo` bắt đầu bằng 'C'.
    - Loại bỏ dòng có `Quantity` <= 0.
    - Loại bỏ dòng thiếu `StockCode`.
    - Chuyển đổi sang dạng giao dịch: `Map<InvoiceNo, Set<StockCode>>`.
- Sau khi tải, hiển thị thống kê: Tổng giao dịch, Tổng mặt hàng, Mật độ TB, Số giao dịch bị hủy. Hiển thị bảng preview 5 dòng đầu tiên.

Bước 2: Cấu hình & Khai thác

- Slider chọn `max_support` (0.001 - 0.1), mặc định 0.01.
- Dropdown chọn thuật toán: Apriori, FP-Growth, Branch-and-Bound (mặc định B&B).
- Nút "Bắt đầu khai thác" để hiển thị bảng các tập hiếm (Itemset, Support Count, Support %).
- Hiển thị thời gian chạy.

Bước 3: Chọn tập nhạy cảm

- Bảng kết quả từ bước 2 với checkbox ở mỗi dòng.
- Nút "Chọn tất cả" / "Bỏ chọn tất cả".
- Hiển thị số lượng tập đã chọn.

Bước 4: Ẩn dữ liệu

- Dropdown chọn biến thể: Random Victim, Min-Cost Victim, Max-Coverage Victim.
- Nút "Bắt đầu ẩn dữ liệu".
- Hiển thị thông báo: "Đã ẩn thành công X/Y tập nhạy cảm".

Bước 5: Báo cáo & Xuất kết quả

- Hiển thị 4 thẻ chỉ số: Hiding Failure (%), Miss Cost (số giao dịch bị sửa), Side Effect (số tập bị mất), Runtime (giây).
- Vẽ biểu đồ cột so sánh các chỉ số giữa các biến thể (dùng Recharts).
- Nút tải xuống: CSV dữ liệu đã làm sạch, PDF báo cáo đánh giá.
- Nút "Chạy lại thí nghiệm".

Yêu cầu kỹ thuật:

- Dùng React + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui.
- Dùng PapaParse để đọc CSV, SheetJS để đọc Excel.
- Dùng Recharts để vẽ biểu đồ.
- Viết comment chi tiết trong các hàm xử lý thuật toán (đặc biệt là Branch-and-Bound).
- Thêm TSDoc cho tất cả function.
- Tạo file README.md hướng dẫn chạy.
- Cho phép export code về máy.
- Tạo sẵn file `online_retail_sample.csv` trong thư mục `public/data/` với 1000 dòng dữ liệu mẫu (có thể giả lập nếu không có file thật, nhưng phải đúng cấu trúc cột như mô tả ở trên). File này phải được ứng dụng tự động tải khi người dùng nhấn nút "Sử dụng dữ liệu mẫu".

Nguồn dữ liệu tham khảo: Dataset gốc là Online Retail II từ UCI Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu/dataset/502/online+retail+ii)."

---

7. LƯU Ý KHI DÙNG LOVABLE

1. Lovable không chạy được thuật toán phức tạp trên server (vì nó dùng Edge Functions giới hạn thời gian). Bạn nên giới hạn dữ liệu test (1000-5000 dòng) để đảm bảo chạy nhanh.
2. Lovable sẽ sinh code React, không phải Java. Nếu Thầy Thiện yêu cầu bắt buộc dùng Java SE 25, bạn cần dùng Lovable để làm giao diện demo, còn code Java CLI vẫn phải viết riêng để nộp. Hãy hỏi lại Thầy xem có chấp nhận giao diện Web (React) thay cho Java CLI không.
3. Export code: Sau khi Lovable tạo xong, nhấn nút "Export" để tải về ZIP, giải nén và đưa lên GitHub theo đúng tên repo `AY2627S1_DoAn_HuynhDuyKhanh`.
4. File mẫu phải có thật: Lovable có thể tạo file CSV giả lập, nhưng để chuyên nghiệp, bạn nên tự chuẩn bị file `online_retail_sample.csv` từ dữ liệu UCI thật (1000 dòng đầu) và upload lên thư mục `public/data/` sau khi Lovable tạo xong dự án. Điều này đảm bảo tính chính xác của thí nghiệm trong báo cáo.
5. Dữ liệu không lưu vào database: Với ứng dụng demo, không cần lưu dữ liệu vào Supabase. Chỉ cần xử lý trong state của React (dùng `useState` hoặc `useContext`). Điều này giúp ứng dụng chạy nhanh và đơn giản hơn.
6. Trong báo cáo: Mục Experiment Design (2.6) cần ghi rõ: "Ứng dụng cung cấp sẵn dataset mẫu `online_retail_sample.csv` (1000 giao dịch trích từ UCI Online Retail II) để tái lập thí nghiệm. Người dùng cũng có thể tải lên dataset riêng."

7. Link dữ liệu gốc: Đã được đưa vào cả trong đặc tả (mục 3 - Bước 1) và trong prompt gửi Lovable (mục 6). Lovable sẽ hiểu nguồn gốc dữ liệu và sinh code xử lý đúng cấu trúc.